



**Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Universidad de Salamanca**

Documentación del proyecto

**Web institucional del IUCE
Anexo A: Especificación de Requisitos**

Elaborado por
Enrique González Gutiérrez

Salamanca, septiembre de 2026

Índice

Especificación de Requisitos.....	3
A.1. Introducción.....	3
A.1.1. Propósito.....	3
A.1.2. Ámbito del sistema.....	3
A.1.3. Origen de los requisitos.....	3
A.1.4. Restricciones.....	4
A.1.5. Dependencias.....	4
A.2. Objetivos generales.....	4
A.3. Catálogo de requisitos.....	5
A.3.1. Requisitos funcionales.....	5
A.3.2. Requisitos no funcionales.....	7
A.4. Actores, reglas de negocio y casos de uso.....	8
A.4.1. Actores.....	8
A.4.2. Reglas de negocio.....	9
A.4.3. Casos de uso principales.....	9
A.4.4. Modelo de contexto (DFD).....	13

Anexo A

Especificación de Requisitos

A.1. Introducción

A.1.1. Propósito

Este anexo especifica los requisitos de la web institucional del IUCE: qué debe hacer el sistema (requisitos funcionales), con qué calidad (requisitos no funcionales), quiénes lo usan (actores), bajo qué reglas de negocio opera y cuáles son sus casos de uso principales. Sirve de referencia doble: deja constancia del análisis realizado y orienta a quien mantenga el sistema en el futuro sobre qué debe hacer el software y por qué. Los requisitos aquí recogidos reflejan el sistema realmente construido.

A.1.2. Ámbito del sistema

El Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) es un instituto interdisciplinar de investigación de la Universidad de Salamanca, especializado en investigación en Educación Superior, que además ofrece formación al profesorado universitario, participa en el Programa de Doctorado «Formación en la Sociedad del Conocimiento» y desarrolla actividad de transferencia. Su web institucional (iuce.usal.es) es su carta de presentación pública: recoge quiénes lo forman, sus grupos y proyectos de investigación, su oferta formativa, sus noticias y eventos, y sus vías de contacto.

El sistema especificado sustituye a la web anterior (WordPress, 2010–2026) y cubre tres áreas: el sitio público bilingüe, el panel de administración con el que el personal del Instituto gestiona todo el contenido, y el área privada de miembros. La gestión de reservas de espacios queda fuera: la cubre la aplicación IUCE Reservas, con la que la web enlaza.

A.1.3. Origen de los requisitos

Los requisitos no se fijaron de una vez, sino que se elicitaban y refinaron de forma incremental a partir de cuatro fuentes: (1) la web antigua, cuya estructura y contenido se auditaron página a página como línea base de lo que no podía perderse; (2) una fase de diseño previa con prototipos navegables de todas las páginas (conservados en docs/design), que fijó la estructura, la identidad visual y buena parte del alcance; (3) la memoria de acreditación 2020–2025 del Instituto, como fuente de datos verificada para miembros, grupos, proyectos y estadísticas; y (4) las indicaciones de la dirección y del personal durante el desarrollo (jerarquía de contenidos, responsables de grupos, textos institucionales, visibilidad de secciones), incorporadas de forma continua sobre la aplicación ya operativa.

A.1.4. Restricciones

- El tratamiento de datos personales queda sujeto al RGPD (Reglamento UE 2016/679) y a la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018): publicación únicamente de datos profesionales de los miembros, con edición y baja a su alcance o al de la administración.
- Como sitio del sector público, la web debe atender el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad, incluida su declaración de accesibilidad.
- El acceso al área privada se apoya en las cuentas institucionales de correo existentes, sin crear credenciales nuevas.
- El sistema se despliega sobre la infraestructura del CPD de la USAL (mismo modelo que IUCE Reservas), no en plataformas comerciales.
- Se prioriza el software de código abierto y sin coste de licencias.
- El panel debe poder usarlo personal no técnico, íntegramente en español.

A.1.5. Dependencias

- El servicio de correo transaccional (Resend) entrega los mensajes con fiabilidad: de él dependen el acceso al área de miembros y los avisos del formulario de contacto.
- La disponibilidad del sistema en producción depende de la infraestructura gestionada por el CPD de la Universidad de Salamanca.
- Los usuarios acceden con navegadores modernos con JavaScript habilitado (la mayor parte del sitio público, no obstante, se renderiza en servidor y es legible sin JavaScript).
- La traducción automática al guardar es opcional y depende de una clave de API de DeepL; sin ella, el sistema funciona con las traducciones almacenadas.

A.2. Objetivos generales

El objetivo general es dotar al IUCE de una web institucional bilingüe, completa y autogestionable. De él se derivan los objetivos de producto que el catálogo de requisitos concreta:

- Presentar la identidad y la actividad del Instituto: historia, equipo, miembros, grupos, proyectos, formación, doctorado, transferencia y estadísticas.
- Conservar y servir el histórico completo de noticias (2010–2026) sin romper ningún enlace antiguo.
- Permitir que personal no técnico edite todo el contenido desde un panel: desde una noticia hasta el último texto de una página estática.
- Servir todo el sitio público en español y en inglés.
- Ofrecer a los miembros un área privada con documentos, noticias internas y edición de su perfil, con acceso sin contraseñas.

- Cumplir las obligaciones de un sitio institucional: accesibilidad, aviso legal, cookies, protección de datos y buen posicionamiento.

A.3. Catálogo de requisitos

A.3.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan por área del sistema. Cada requisito se identifica como RF-nn.

Código	Requisito
RF-01	Navegación pública completa por secciones (Instituto, Investigación, Transferencia, Formación, Doctorado, Eventos, Noticias, Contacto), con menú responsivo accesible y pie institucional.
RF-02	Versión inglesa de todo el sitio público bajo /en/..., con conmutador ES EN que conserva la página actual y sus filtros.
RF-03	Tema claro y oscuro conmutables, con la preferencia recordada en el navegador del visitante.
RF-04	Interfaz responsiva (móvil, tableta y escritorio) con enlace de salto al contenido.
RF-05	Ocultación temporal de páginas completas desde el panel: fuera de menú, portada y sitemap, y URL en 404 para el público, con previsualización para la administración.
RF-06	Redirección permanente (HTTP 308) de todas las direcciones de la web antigua, incluidas las 212 noticias del histórico y el feed RSS.

Tabla 1. *Requisitos funcionales del sitio público (transversales).*

Código	Requisito
RF-07	Listado público de noticias con paginación, búsqueda por texto y filtros por año y categoría (operativos sin JavaScript).
RF-08	Página propia de cada noticia con URL estable (slug), imagen de portada, categoría y fecha; portada de marca generada cuando no hay imagen.
RF-09	Exclusión de las noticias internas de todo el sitio público: solo visibles en el área de miembros.
RF-10	Canal RSS 2.0 con las últimas noticias.
RF-11	Agenda de eventos con próximos y celebrados derivados automáticamente de las fechas (tipo, fechas, lugar e imagen opcional; solo «cancelado» es manual) y página del Seminario del IUCE por ediciones anuales, con crónica y actas.

Tabla 2. *Requisitos funcionales de noticias y eventos.*

Código	Requisito
RF-12	Página del Instituto: historia documentada del edificio con vídeo, equipo de dirección (fotografía, ORCID y extensión), personal de administración, instalaciones y cómo llegar.
RF-13	Directorio de miembros con buscador, fotografía, área, distintivo del grupo de investigación y enlaces al perfil del Portal de la Investigación, ORCID y Scopus; correo con botón de copiar (sin mailto) y consejo asesor en banda propia.

Código	Requisito
RF-14	Presentación de los nueve grupos de investigación oficiales (logo, responsable, distintivo UIC y enlace) y de los últimos artículos de la dirección, actualizados automáticamente desde sus perfiles públicos de ORCID (con lista editable de reserva), con acceso a la producción científica del Portal de la Investigación.
RF-15	Explorador de proyectos con búsqueda y filtros por estado y ámbito, limitado a los proyectos del IUCE (criterio de la memoria de acreditación) marcados como tales en el gestor.
RF-16	Página de Transferencia con misión, indicadores y los Grupos de Transferencia del Conocimiento (GTC), cada uno con su dirección (con fotografía si es miembro) y su grupo de investigación vinculado.
RF-17	Página de Estadísticas con seis indicadores de cabecera y quince gráficas interactivas en seis secciones (Proyectos, Transferencia, Doctorado, Formación, Redes y movilidad, y Gestión y posgrado), con animación de entrada y respeto de la preferencia de movimiento reducido.
RF-18	Páginas de Formación (portal de formación, módulos FDI, manuales) y Doctorado (Programa «Formación en la Sociedad del Conocimiento» y grupos participantes), con subnavegación propia y documentos PDF embebidos.

Tabla 3. *Requisitos funcionales de Instituto, Investigación y Transferencia.*

Código	Requisito
RF-19	Formulario de contacto con validación, registro del mensaje, aviso por correo a la administración (responder-a al remitente) y acuse de recibo automático.
RF-20	Páginas legales editables (aviso legal, declaración de accesibilidad conforme al RD 1112/2018 y política de cookies), enlazadas desde el pie.
RF-21	SEO técnico: sitemap.xml con las rutas /en, robots.txt que excluye el área privada, metadatos y título bilingües por página, imagen OpenGraph institucional, datos estructurados JSON-LD y página 404 propia.

Tabla 4. *Requisitos funcionales de contacto y páginas legales.*

Código	Requisito
RF-22	Acceso al área privada mediante enlace de un solo uso enviado al correo, con caducidad de 30 minutos y sin contraseñas.
RF-23	Entrada automática de los miembros con correo en su ficha pública (alta silenciosa en el primer acceso); autorización manual de direcciones adicionales y veto de cuentas concretas.
RF-24	Documentos internos publicados por la administración, almacenados fuera del directorio público y servidos únicamente con sesión válida.
RF-25	Consulta de las noticias internas del Instituto dentro del área.
RF-26	Edición del propio perfil público por cada miembro desde «Mi perfil» (área, ORCID, enlaces y fotografía con redimensionado automático).

Tabla 5. *Requisitos funcionales del área de miembros.*

Código	Requisito
RF-27	Acceso al panel (/backstage) con correo y contraseña, y modelo de dos roles:

Código	Requisito
	ADMIN y SUPER_ADMIN (gestión de cuentas reservada al segundo).
RF-28	Gestión completa de noticias con editor visual (formato, enlaces, tablas e imágenes subidas desde el propio editor), extracto, categoría, imagen de portada, estado (borrador/publicada/archivada), marca de interna y campos en inglés.
RF-29	Gestión de miembros (datos de la ficha, área, correo, extensión, ORCID, Scopus, portal de investigación, grupo, orden y estado), con fotografía subida, elegida de la biblioteca o referenciada por URL.
RF-30	Gestión de grupos de investigación (nombre bilingüe, responsable, logo, distintivo, enlace), de eventos (con imagen), de proyectos (casilla «Proyecto del IUCE» y visibilidad) y de archivos (subida y biblioteca de ficheros).
RF-31	Edición de las páginas estáticas por piezas: 69 bloques de texto y 35 listas estructuradas (campos tipados, iconos y reordenación), con botón de «Restablecer original» por pieza.
RF-32	Bandeja de mensajes del formulario de contacto con estado (nuevo/respondido).
RF-33	Gestión del área de miembros: usuarios autorizados o vetados y publicación de documentos internos.
RF-34	Traducción automática de noticias y bloques al guardar cuando hay clave de DeepL configurada, y traducción bajo demanda.
RF-35	Panel de inicio (dashboard) con recuentos reales del contenido y accesos directos.

Tabla 6. *Requisitos funcionales del panel de administración.*

A.3.2. Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF-01	Seguridad: contraseñas de administración con hash bcrypt; middleware que protege páginas y API privadas; limitación de tasa en los puntos sensibles (acceso por enlace, contacto, inicio de sesión); cabeceras de seguridad HTTP; tokens de acceso de un solo uso; documentos internos nunca expuestos en rutas públicas.
RNF-02	Protección de datos: solo datos profesionales en la web pública; correo de los miembros no expuesto como enlace mailto; cumplimiento de RGPD/LOPDGDD con información al usuario en las páginas legales.
RNF-03	Rendimiento: renderizado en servidor (Server Components) con JavaScript de cliente mínimo; imágenes optimizadas y redimensionadas en servidor; consultas tipadas con índices únicos donde procede.
RNF-04	Accesibilidad: objetivo RD 1112/2018 (WCAG 2.1 AA): navegación por teclado, enlace de salto, textos alternativos, contraste en ambos temas y respeto de la preferencia de movimiento reducido.
RNF-05	Compatibilidad: navegadores modernos de escritorio y móvil; el contenido esencial es legible sin JavaScript.
RNF-06	Mantenibilidad: TypeScript estricto de extremo a extremo, esquema de datos como fuente única de verdad, pruebas unitarias automatizadas, semillas y migraciones idempotentes y documentación (este conjunto de anexos).
RNF-07	Idioma: toda la interfaz de administración en español; el sitio público, íntegro en español e inglés.

Tabla 7. Requisitos no funcionales.

A.4. Actores, reglas de negocio y casos de uso

A.4.1. Actores

Actor	Descripción
Visitante	Cualquier persona que navega por el sitio público, en español o inglés. No requiere cuenta.
Miembro del IUCE	Personal investigador o técnico del Instituto. Accede al área privada con su correo institucional y gestiona su propio perfil público.
ADMIN	Personal autorizado del Instituto. Gestiona todo el contenido desde el panel.
SUPER_ADMIN	Administración técnica. Además de lo anterior, gestiona las cuentas de administración.
Sistemas externos	Resend (entrega de correo transaccional), la API pública de ORCID (últimos artículos de la dirección) y, opcionalmente, DeepL (traducción automática al guardar).

Tabla 8. Actores del sistema.

Los roles son acumulativos hacia arriba: cada nivel añade capacidades sobre el anterior, con una única salvedad deliberada — la sesión de miembro nunca da acceso al panel de administración, que exige rol de administración propio. La figura siguiente resume esa jerarquía.

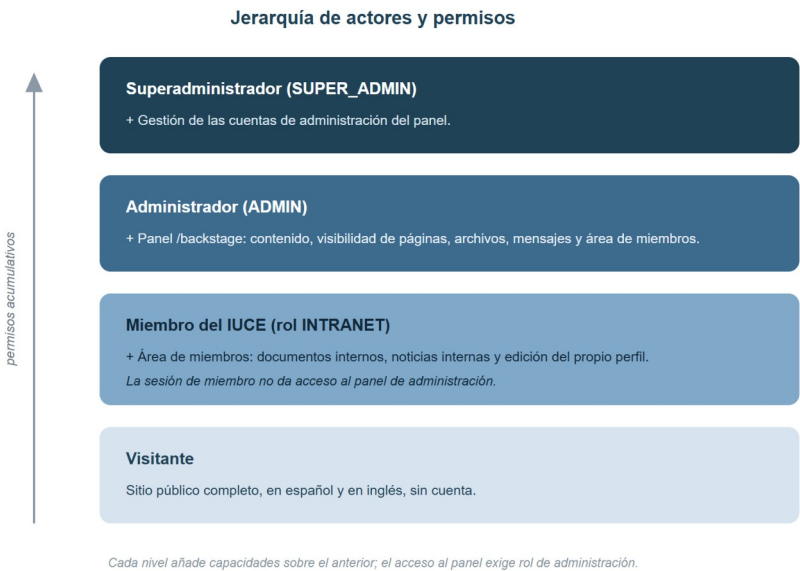


Figura 1. Jerarquía de actores y permisos.

A.4.2. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Acceso al área de miembros: una cuenta vetada por la administración nunca entra; en ausencia de veto, entra quien esté en la lista de autorizados o quien tenga correo en una ficha de miembro activa (en cuyo caso se registra automáticamente en el primer acceso).
RN-02	Una noticia interna no aparece jamás en el sitio público, su RSS ni su sitemap; solo en el área de miembros.
RN-03	En la web pública solo se listan los proyectos activos marcados como «del IUCE» (firmados por el Instituto o con más de la mitad del equipo perteneciente a él).
RN-04	Una página oculta desde Visualización devuelve 404 al público y desaparece de menú, portada y sitemap; la sesión de administración sigue viéndola para previsualizar. La portada, las páginas legales y el área de miembros no son ocultables.
RN-05	Cada grupo de investigación tiene un responsable que es, a su vez, miembro activo del propio grupo.
RN-06	El consejo asesor se presenta separado de la rejilla general de miembros.
RN-07	Las listas estructuradas no se traducen automáticamente (para no corromper sus datos); sus versiones inglesas se mantienen en registros propios o desde el panel.
RN-08	Los textos editados desde el panel prevalecen sobre los valores de fábrica; «Restablecer original» recupera el texto de fábrica de la pieza. Los scripts de datos son de solo-relleno: nunca pisan cambios hechos desde el panel.
RN-09	Sin clave de DeepL, la ruta /en sirve el texto español allí donde no exista traducción almacenada (nunca una página rota).

Tabla 9. *Reglas de negocio.*

A.4.3. Casos de uso principales

Se documentan los casos de uso que cubren los flujos más representativos del sistema; el resto de operaciones del panel siguen el mismo patrón CRUD. El diagrama siguiente proyecta la jerarquía de actores sobre esas operaciones: cada actor añade sus casos de uso a los del rol del que hereda.

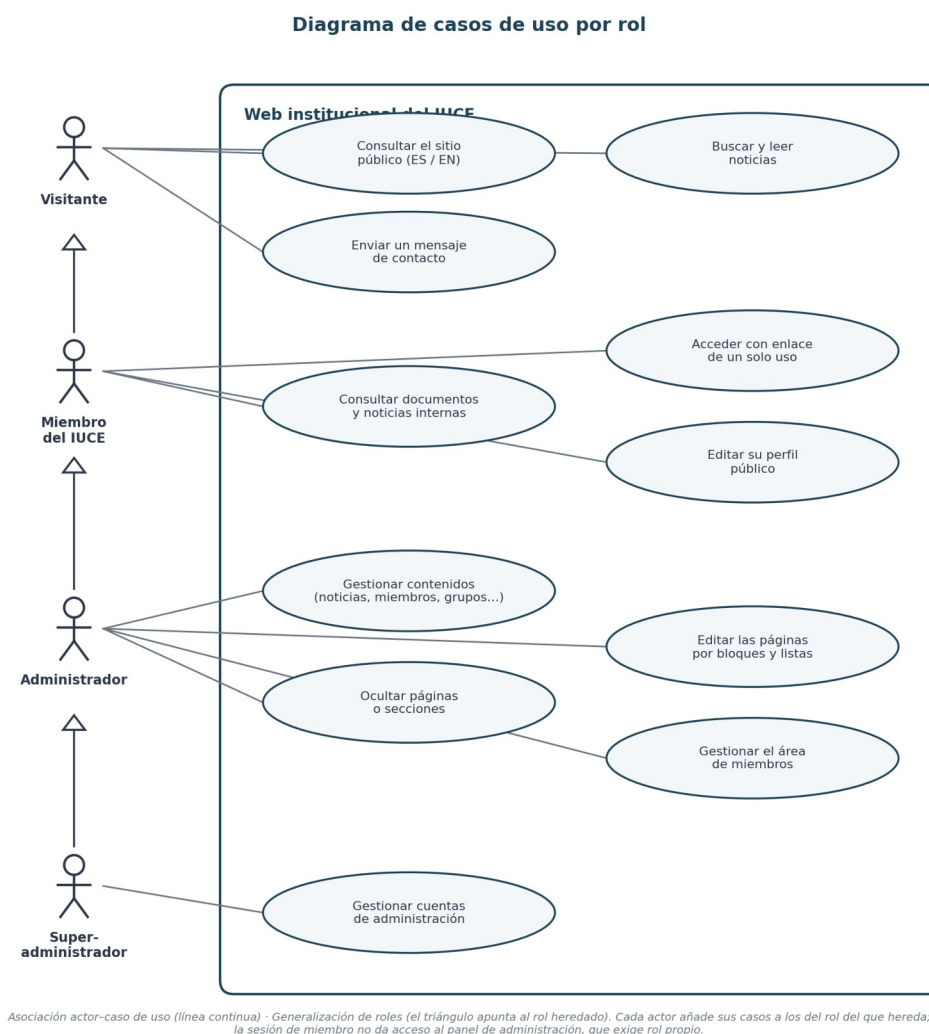


Figura 2. Diagrama de casos de uso por rol.

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Noticias → Nueva noticia. 2. Redacta título (el slug se genera automáticamente), extracto y cuerpo con el editor visual; puede subir imágenes al vuelo. 3. Asigna categoría e imagen de portada y, si procede, marca «Noticia interna». 4. Guarda con estado Publicada. 5. El sistema fija la fecha de publicación, genera la versión inglesa si hay clave de traducción y la noticia aparece en el listado público, el RSS y el sitemap.
Alternativas	4a. Guardada como Borrador: no es visible al público hasta publicarse. 3a. Marcada interna: solo se muestra en el área de miembros (RN-02).
Postcondición	La noticia queda almacenada y visible según su estado.

Tabla 10. *CU-1 Publicar una noticia.*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Contenido → Páginas y elige la página (p. ej., Instituto). 2. Edita un bloque de texto, o una lista estructurada (añadir, eliminar o reordenar elementos y elegir icono). 3. Guarda; la página pública muestra el cambio de inmediato.
Alternativas	2a. «Restablecer original» recupera el texto de fábrica de esa pieza (RN-08).
Postcondición	El contenido editado prevalece sobre el valor de fábrica.

Tabla 11. *CU-2 Editar el contenido de una página estática.*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Visualización. 2. Desactiva el interruptor de la página (p. ej., Estadísticas). 3. La página desaparece del menú, de la portada y del sitemap, y su URL pasa a devolver 404 al público (RN-04).
Alternativas	2a. Reactivar el interruptor restaura la página en todos esos puntos.
Postcondición	El estado de visibilidad queda persistido y es reversible.

Tabla 12. *CU-3 Ocultar temporalmente una página.*

Campo	Descripción
Actor	Miembro del IUCE
Precondición	Correo institucional operativo.
Flujo principal	1. El miembro abre /miembros y escribe su correo. 2. El sistema valida la regla de acceso (RN-01) y envía un enlace de un solo uso (caducidad: 30 minutos). 3. El miembro abre el enlace desde su correo y entra en el área: Documentos, Noticias internas y Mi perfil.
Alternativas	2a. Dirección no autorizada: se le indica que escriba a la secretaría técnica del Instituto. 3a. Enlace caducado o ya usado: puede solicitar uno nuevo (con limitación de tasa).
Postcondición	Sesión de miembro iniciada; si era su primer acceso como miembro con ficha, su cuenta queda registrada automáticamente.

Tabla 13. *CU-4 Acceder al área de miembros.*

Campo	Descripción
Actor	Miembro del IUCE
Precondición	Sesión iniciada en el área de miembros.
Flujo principal	1. El miembro entra en Mi perfil. 2. Actualiza su área, sus enlaces (ORCID, portal) o su fotografía (el sistema la redimensiona automáticamente). 3. Guarda; su ficha pública en /instituto refleja el cambio.
Postcondición	La ficha pública del miembro queda actualizada sin intervención de la administración.

Tabla 14. *CU-5 Editar mi perfil (miembro).*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Intranet → Documentos y sube el fichero con título y descripción. 2. El sistema lo almacena fuera del directorio público. 3. Los miembros lo ven y descargan desde el área privada, siempre con sesión (RF-24).
Postcondición	Documento disponible solo para miembros autenticados.

Tabla 15. *CU-6 Publicar un documento interno.*

Campo	Descripción
Actor	Visitante; ADMIN
Precondición	—
Flujo principal	1. El visitante envía el formulario de contacto (validado y con limitación de tasa). 2. El sistema guarda el mensaje, avisa por correo a la administración (responder-a: el remitente) y envía un acuse de recibo al visitante. 3. El administrador lo consulta en Mensajes y lo marca como respondido tras contestarlo desde su correo.
Postcondición	El mensaje queda registrado con su estado de atención.

Tabla 16. *CU-7 Atender un mensaje de contacto.*

Campo	Descripción
Actor	Visitante
Precondición	—
Flujo principal	1. El visitante pulsa EN en la cabecera desde cualquier página. 2. El sistema le sirve la misma página bajo /en/..., conservando filtros y paginación. 3. Los textos se resuelven en cascada: traducción almacenada → registro

Campo	Descripción
	en inglés → español (RN-09).
Postcondición	Navegación íntegra en inglés con URL indexables propias.

Tabla 17. CU-8 Consultar el sitio en inglés.

A.4.4. Modelo de contexto (DFD)

El diagrama de flujo de datos de contexto ofrece la vista complementaria a los casos de uso: en lugar de qué hace cada actor, muestra qué datos cruzan la frontera del sistema y con qué entidades externas. Deja explícitas las dependencias de servicios externos: el servicio de correo (Resend), del que dependen el acceso al área de miembros y los avisos del formulario de contacto; la API pública de ORCID, de la que se obtienen los últimos artículos de la dirección; y DeepL como servicio opcional de traducción al guardar.

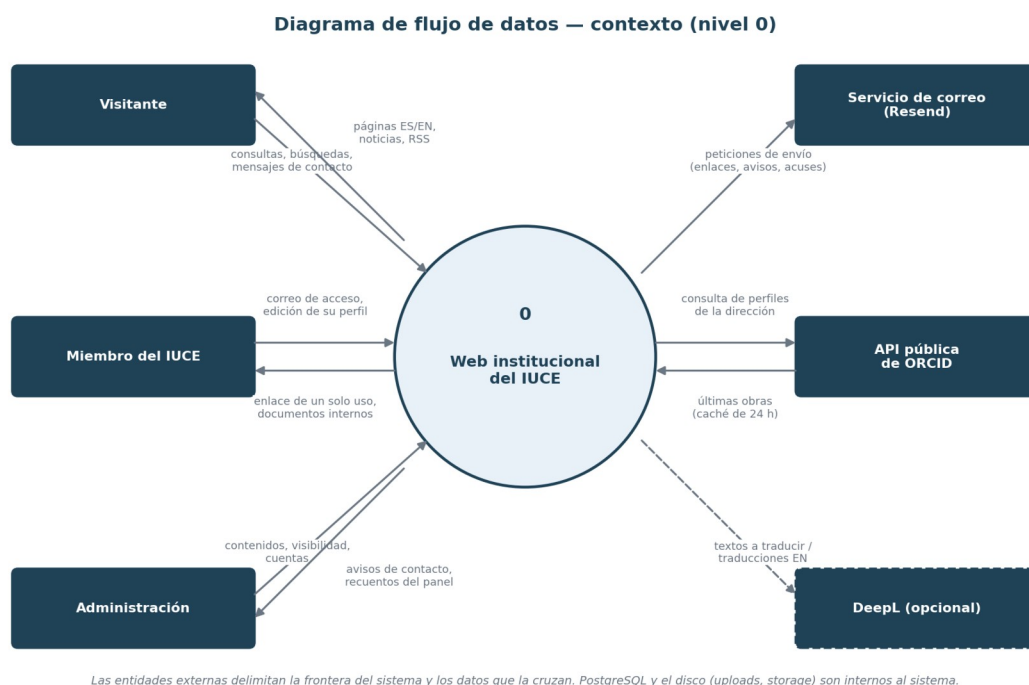


Figura 3. Diagrama de flujo de datos de contexto (nivel 0).